

Exercícios Histórico Inteligência Artificial - Teórico

1. (0,1) Um computador seria de fato inteligente se passasse no teste de Turing? Justifique.

Não necessariamente um computador que passe no Teste de Turing seja inteligente. O teste avalia apenas se uma máquina consegue conversar com um ser humano de forma convincente, a ponto de o avaliador não conseguir distinguir se está falando com uma pessoa ou com um programa.

No entanto, isso não prova que o computador possui pensamento ou compreensão verdadeira. A máquina pode apenas reproduzir respostas programadas ou usar estratégias para imitar a linguagem humana sem realmente entender o que está dizendo. Assim, passar no teste indicaria apenas que o computador consegue simular comportamento inteligente, mas não garante que ele tenha inteligência real.

Fonte: <https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/teste-de-turing-e-inteligencia-artificial/>
<https://www.observatoriodaimprensa.com.br/e-noticias/ed803-computador-passa-no-teste-de-turing/>

2. (0,1) “Converse” com um chatbot antigo e com um atual, transcreva o diálogo apontando falhas do computador.

Antigo:

ELIZA: How do you do. Please tell me your problem.

YOU: Preciso de uma receita de bolo de cenoura

ELIZA: Please go on.

YOU: Me de uma receita de bolo de cenoura

ELIZA: What does that suggest to you ?

YOU: Me passe as quantidades de ingredientes necessários para fazer um bolo de cenoura

ELIZA: Does talking about this bother you ?

ELIZA: How do you do. Please tell me your problem.

YOU: Considerando o ciclo do sono, que horas eu deveria ir dormir já que eu quero acordar 7h no dia seguinte

ELIZA: Why not ?

YOU: Quero acordar bem descansada

ELIZA: What does that suggest to you ?

- Eliza não consegue entender o que está sendo pedido, fazendo perguntas que não se relacionam com o diálogo, e sempre as mesmas perguntas.

Atual (ChatGPT):

Aqui vai uma receita clássica de bolo de cenoura com cobertura de chocolate 🥕🍫

Ingredientes

Massa

- 3 cenouras médias descascadas e picadas
- 3 ovos
- 1 xícara de óleo
- 2 xícaras de açúcar
- 2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó

Cobertura

- 1 colher de sopa de manteiga
- 3 colheres de sopa de chocolate em pó
- 1 xícara de açúcar
- 5 colheres de sopa de leite

Modo de preparo

Massa

1. Preaqueça o forno a 180 °C.
2. No liquidificador, bata as cenouras, os ovos e o óleo até ficar bem homogêneo.
3. Em uma tigela, misture o açúcar e a farinha de trigo.
4. Adicione a mistura do liquidificador e mexa bem.
5. Acrescente o fermento e misture delicadamente.
6. Despeje em uma forma untada e enfarinhada.
7. Asse por 35–40 minutos (faça o teste do palito).

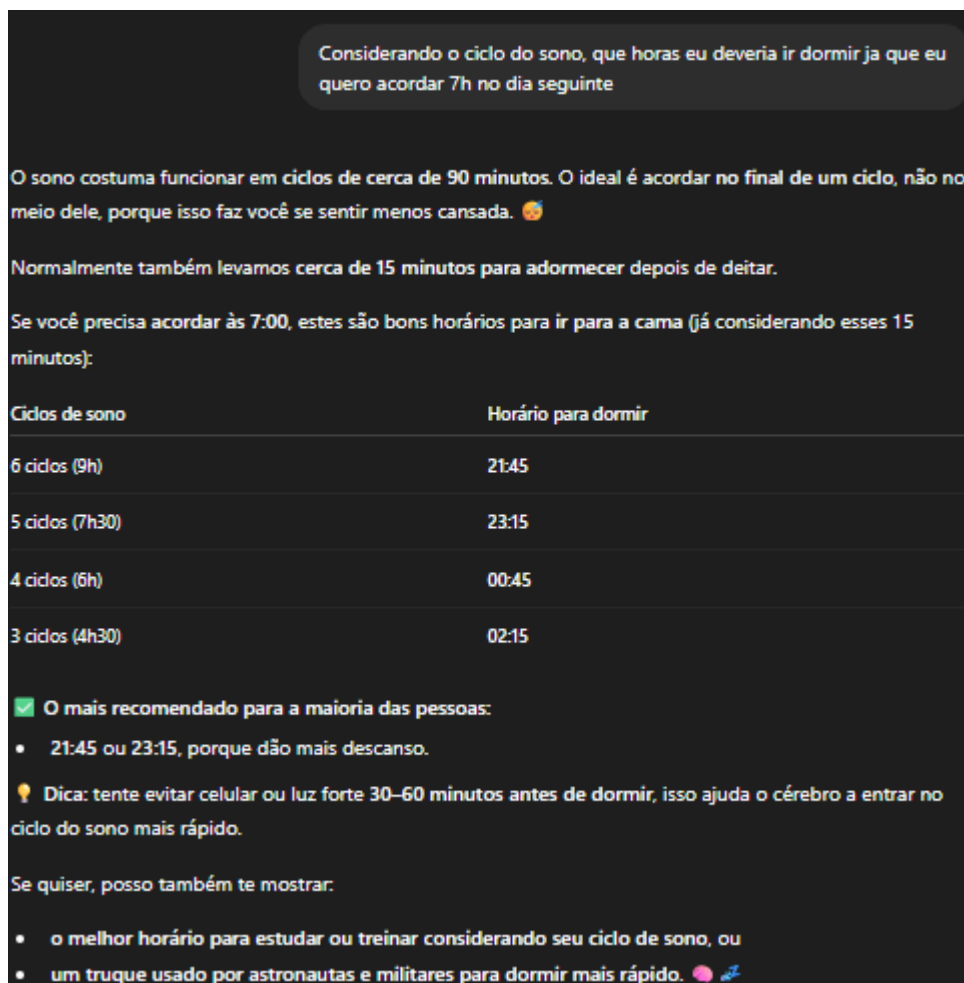
Cobertura

1. Coloque todos os ingredientes em uma panela.
2. Leve ao fogo médio, mexendo até começar a engrossar.
3. Despeje a cobertura ainda quente sobre o bolo.

✅ Dica: se quiser o bolo mais fofo, peneire a farinha antes de misturar.

Se quiser, também posso te passar:

- uma versão de bolo de cenoura super fofo de liquidificador,
- ou uma receita de bolo de cenoura que não sola (muita gente erra nisso). 🍰



- ChatGPT: dá a resposta de acordo com o que foi perguntado, sugere novas interações, aperfeiçoando a resposta inicial.

3. (0,1) Por que é apelativo dizer que as redes neurais se assemelham ao cérebro humano?

Dizer que as redes neurais se parecem com o cérebro humano é apelativo porque essa comparação chama a atenção e ajuda as pessoas a entenderem melhor como a tecnologia funciona. As redes neurais foram inspiradas na forma como os neurônios do cérebro se conectam e trocam informações, já que nelas também existem “neurônios artificiais” ligados entre si que processam dados e aprendem padrões.

No entanto, essa semelhança é apenas uma inspiração. O cérebro humano é muito mais complexo, com bilhões de neurônios, diferentes tipos de conexões e processos biológicos que as redes neurais artificiais não conseguem reproduzir totalmente. Por isso, a comparação é usada principalmente para facilitar a explicação da tecnologia, mas não significa que as redes neurais funcionam da mesma forma que o cérebro humano.

Fonte:

<https://www.biologix.com.br/2024/07/19/redes-neurais-uma-vertente-da-inteligencia-artificial-inspira-da-no-funcionamento-do-cerebro-humano/>

4. (0,1) Pesquise um pequeno código de Prolog e analise seu funcionamento.

5. (0,1) Quais as principais diferenças entre a IA nas aplicações atuais e nos filmes?

Enquanto nas aplicações atuais a Inteligência Artificial é utilizada como uma ferramenta de auxílio em atividades cotidianas, baseada em conjuntos de dados e aprendizado de máquina, sendo

necessário um treinamento para que seja aperfeiçoada. Nos filmes, a IA é retratada de forma consciente, autônoma e muitas vezes mal-intencionada, sendo comparada a inteligências e emoções humanas, até mesmo superior.

Na realidade, existe diferença entre IA Fraca - utilizada para ferramentas específicas, como reconhecimento de imagem ou voz e também assistentes virtuais. Já a IA Forte, pode realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano possa realizar; ela pode compreender, aprender, adaptar-se e trabalhar com base no conhecimento em vários domínios, porém esse ainda consiste apenas na teoria. Portanto, nos filmes não há distinção entre elas, sendo na maioria das vezes retratada como uma IA Forte.

Fonte: <https://www.ibm.com/br-pt/think/insights/artificial-intelligence-advantages-disadvantages>

6. (0,5) Examine a literatura de IA para descobrir se as seguintes tarefas podem realmente ser resolvidas por computadores, cite as fontes encontradas:

- a) Jogar um jogo decente de tênis de mesa (pingue-pongue).

Sim, essa tarefa já pode ser realizada por computadores e sistemas de inteligência artificial, especialmente quando combinados com robótica. Um exemplo recente é um robô desenvolvido pela **Google DeepMind**, que consegue jogar pingue-pongue contra pessoas. O sistema utiliza câmeras, sensores e algoritmos de IA para analisar a trajetória da bola, prever seu movimento e decidir como rebater a bola em poucos milissegundos.

Fonte:

<https://olhardigital.com.br/2024/08/12/pro/novo-jogador-nas-olimpiadas-robo-do-google-ganha-de-humanos-no-ping-pong/>

- b) Dirigir no centro do Cairo, Egito.

Dirigir no centro do Cairo seria muito difícil para um sistema de inteligência artificial. Embora carros autônomos usem sensores, câmeras e algoritmos para analisar o ambiente e tomar decisões durante a condução, esses sistemas ainda podem ter dificuldades em situações muito imprevisíveis. Em locais com trânsito caótico, muitos pedestres e comportamentos inesperados de motoristas, a IA pode ter dificuldade em prever corretamente o que vai acontecer ao redor do veículo.

Fonte:

<https://olhardigital.com.br/2021/08/20/carros-e-tecnologia/inteligencia-artificial-direcao-autonoma/>

- c) Dirigir em Victorville, Califórnia.

Dirigir em Victorville, Califórnia, é uma tarefa mais viável para sistemas de direção autônoma. Em cidades com trânsito mais organizado e regras mais previsíveis, os carros autônomos conseguem utilizar câmeras, sensores e inteligência artificial para reconhecer pedestres, veículos, sinais de trânsito e tomar decisões em tempo real durante a condução.

Fonte:

<https://olhardigital.com.br/2023/09/07/carros-e-tecnologia/pesquisa-mostra-como-ia-pode-ser-usada-para-melhorar-direcao-autonoma/>

- d) Comprar mantimentos para uma semana no mercado.

Essa tarefa ainda é difícil para a IA no mundo real. Ela envolve identificar produtos, comparar preços, planejar compras e se mover em ambientes físicos cheios de pessoas e objetos. Robôs ainda têm limitações nesse tipo de atividade cotidiana.

- e) Comprar uma semana de mantimentos na Web.

Sim, isso já pode ser feito por sistemas de IA. Assistentes virtuais e algoritmos podem selecionar produtos, comparar preços e realizar compras automaticamente em lojas online.

Fonte:

<https://veja.abril.com.br/tecnologia/amazon-lanca-ia-que-navega-na-web-e-faz-compras-sozinha/>

f) Jogar um jogo decente de bridge em nível competitivo.

Sim, já existem programas capazes de jogar bridge em alto nível. Um exemplo é o sistema desenvolvido pela empresa francesa NukkAI, que conseguiu competir contra jogadores humanos experientes.

Fonte:

<https://www.theguardian.com/technology/2022/mar/29/artificial-intelligence-beats-eight-world-champions-at-bridge>

g) Descobrir e provar novos teoremas matemáticos.

Sim, sistemas de inteligência artificial já conseguem ajudar a descobrir e provar teoremas matemáticos. Pesquisadores desenvolveram um sistema da empresa Meta capaz de realizar esse tipo de tarefa. O modelo utiliza um método chamado **HyperTree Proof Search (HTPS)**, que aprende a partir de exemplos de provas matemáticas e tenta aplicar o mesmo raciocínio para resolver novos problemas.

Fonte: <https://iaexpert.academy/2022/11/23/ia-meta-capaz-provar-teoremas-matematicos/>

h) Escrever uma história intencionalmente engraçada.

A inteligência artificial já consegue criar piadas e textos humorísticos, portanto é possível que computadores escrevam histórias com intenção de fazer as pessoas rirem. Pesquisadores têm estudado sistemas capazes de gerar humor a partir de grandes modelos de linguagem treinados com textos da internet. Em alguns experimentos, piadas criadas por IA chegaram a provocar reações semelhantes às de piadas escritas por humanos.

Fonte:

<https://www.nexojornal.com.br/externo/2025/08/01/ia-pode-te-fazer-rir-pesquisadores-discutem-pia-das-boladas-inteligencia-artificial>

i) Dar assessoria jurídica competente em uma área especializada de direito.

A inteligência artificial já pode auxiliar na área jurídica, mas ainda não substitui completamente o trabalho de um advogado. Ferramentas de IA conseguem ajudar na pesquisa de jurisprudência, na análise de documentos e na organização de processos, o que torna o trabalho mais rápido e eficiente. No entanto, a interpretação da lei, a estratégia jurídica e a responsabilidade pelas decisões ainda dependem do julgamento humano do profissional do Direito.

Fonte: <https://oab.estrategia.com/portal/inteligencia-artificial-substitui-advogados/>

<https://lawinnovation.com.br/em-2026-a-advocacia-ingressara-de-vez-na-era-da-inteligencia-aumentada/>

j) Traduzir inglês falado em sueco falado, em tempo real.

Sim, essa tarefa já pode ser realizada por computadores utilizando inteligência artificial. Atualmente existem dispositivos e aplicativos capazes de traduzir conversas faladas quase instantaneamente entre diferentes idiomas. Um exemplo é um fone de ouvido tradutor que utiliza IA para converter a fala de uma pessoa para outra língua enquanto a conversa acontece. Esse tipo de dispositivo pode traduzir conversas em **até quarenta idiomas e dezenas de dialetos**, permitindo que duas pessoas falem em línguas diferentes e entendam uma à outra quase em tempo real.

Fonte:

<https://veja.abril.com.br/tecnologia/novo-aparelho-promete-traduzir-quarenta-idiommas-em-tempo-real/>

k) Executar uma operação cirúrgica complexa.

Sim, a inteligência artificial já começou a demonstrar capacidade de realizar cirurgias complexas. Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins desenvolveram um robô chamado **SRT-H**, que conseguiu realizar uma cirurgia completa de remoção da vesícula biliar de forma autônoma. O sistema foi treinado com vídeos de cirurgias e conseguiu executar todas as etapas do procedimento, identificando estruturas anatômicas, usando instrumentos cirúrgicos e se adaptando a mudanças durante a operação

Fonte:

<https://fastcompanybrasil.com/news/pela-1a-vez-robo-com-ia-realiza-cirurgia-completa-em-human-o-saiba-mais/>